Parte 1 – Entendimento de Conceitos (In-Memory e HTTP)

1. Efemeridade do In-Memory

Passos realizados:
1. A aplicação foi executada com 'dotnet run'.
2. Foram cadastrados três candidatos via Swagger (POST).
3. Os candidatos apareceram corretamente na listagem (GET).
4. A aplicação foi interrompida (Ctrl + C) e reiniciada.
5. Ao verificar novamente com GET, os dados não estavam mais presentes.

Resposta:
Os dados não permanecem após reiniciar a aplicação. Isso ocorre porque o banco In-Memory armazena os dados apenas na memória RAM, que é apagada quando a aplicação é encerrada.
Em um cenário real, isso seria um problema em sistemas que precisam persistir dados, como sistemas bancários ou de vendas.
Por outro lado, é útil em testes e desenvolvimento, pois permite rapidez e não exige banco de dados real.

2. Semântica HTTP

Teste 1 – POST com objeto vazio:
Ao enviar um POST com um objeto vazio ({}), a API geralmente retorna um erro 400 BadRequest, pois os dados obrigatórios não foram informados.

Teste 2 – DELETE em ID inexistente:
Ao tentar deletar um recurso com ID inexistente (ex: 99), a API pode retornar 404 Not Found ou 204 No Content.

Resposta ideal:
O comportamento mais adequado é retornar 404 Not Found, pois indica claramente que o recurso não foi encontrado. Em sistemas distribuídos robustos, isso é importante para garantir consistência e facilitar o tratamento de erros.